

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: Comunicaciones móviles

Profesor:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO



Implementación de una Red LTE Distribuida mediante srsRAN 4G y USRP B200

Alumnos

- Huapaya Caycho Fabian Alef 22190322
- Murga Gómez José Fabrizio 19190095
- Jokar Espejo, Farid Falehedin 21190302
- Capcha Diaz, Marcia Rouss 21190298

Semestre 2025 -I

Ciudad Universitaria, Lima, Perú

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Contextualización de la Tecnología.....	3
1.2. Justificación del Proyecto.....	3
1.3. Objetivos.....	4
1.3.1. Objetivo General.....	4
1.3.2. Objetivos Específicos.....	4
2. MARCO TEÓRICO.....	5
2.1. Arquitectura de Redes LTE (E-UTRAN y EPC).....	5
2.2. Tecnologías de Acceso al Medio: OFDMA y SC-FDMA.....	5
2.3. Radio Definida por Software (SDR) y plataformas como USRP.....	5
2.4. Interfaces LTE: S1-MME (SCTP) y S1-U (GTP-U).....	5
2.5 Plataformas Open Source para LTE: srsRAN, OpenBTS, Osmocom.....	5
3. ESTADO DEL ARTE.....	5
3.1 Implementaciones LTE con SDR en entornos académicos.....	5
3.2 Uso de srsRAN en investigación y pruebas de redes móviles.....	5
3.3 Limitaciones de despliegues LTE experimentales.....	5
4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.....	5
4.1 Análisis de factibilidad y recursos.....	5
4.2 Diseño de la arquitectura distribuida (EPC, eNodeB, UE).....	6
4.3 Implementación del núcleo de red (EPC en Ubuntu Server).....	8
4.4 Implementación del eNodeB (Raspberry Pi).....	8
4.5 Implementación del UE (Laptop con srsUE).....	9
4.6 Interconexión mediante red IP (VPN / WiFi / LAN).....	9
4.7 Configuración de interfaces LTE (S1-MME y S1-U).....	10
4.8 Validación de conectividad y attach LTE.....	10

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización de la Tecnología

Las comunicaciones móviles han evolucionado hacia redes de banda ancha orientadas íntegramente a la transmisión de paquetes IP. Actualmente, la industria transita entre la consolidación del 4G LTE y el despliegue del 5G, un cambio que exige la coexistencia de modelos híbridos y autónomos para soportar servicios de latencia crítica y el Internet de las Cosas. Para equilibrar el crecimiento exponencial del tráfico con los costos operativos, la infraestructura demanda una mayor eficiencia espectral. Dado que el estudio de estas redes dependía históricamente de equipos propietarios cerrados y costosos, la comunidad académica e industrial ha adoptado plataformas de virtualización y emulación para evaluar empíricamente el rendimiento de la red de acceso o RAN (Ruiz Leal & Gutiérrez González, 2020).

En este escenario, la Radio Definida por Software (SDR) resulta fundamental. Trasladar el procesamiento de banda base a plataformas de código abierto, como por ejemplo srsRAN, permite construir redes distribuidas utilizando hardware de propósito general. Al descentralizar la arquitectura se logra un entorno de pruebas escalable y realista para la investigación aplicada.

1.2. Justificación del Proyecto

Históricamente, la investigación y el desarrollo en el área de las redes de comunicaciones móviles han estado fuertemente limitados por la naturaleza cerrada y el alto costo de los equipos de telecomunicaciones comerciales. Para superar estas barreras, el uso de plataformas de Radio Definida por Software (SDR) en conjunto con pilas de protocolos de código abierto se ha posicionado como el estándar global para la experimentación académica y el prototipado industrial. Según Gómez-Miguel et al. (2016) el desarrollo de herramientas como srsRAN facilita el acceso a infraestructuras de red complejas, permitiendo desplegar redes móviles completas sobre hardware de procesamiento de propósito general y a una fracción del costo tradicional.

A nivel académico y formativo dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este proyecto se justifica por la necesidad de materializar los conceptos teóricos de la interfaz de radio y el núcleo Evolved Packet Core (EPC) en un entorno físico controlable. La implementación de una arquitectura distribuida mediante la suite de software de código abierto srsRAN , basada en un servidor Ubuntu para el núcleo, una Raspberry Pi 4B para el procesamiento en el borde y el transceptor USRP B200 para la capa física, proporciona un ecosistema de pruebas escalable y realista.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Implementar y validar una red móvil LTE privada de arquitectura distribuida utilizando la suite de código abierto srsRAN 4G. Este despliegue busca separar físicamente las funciones del núcleo de red (EPC) y la estación base (eNodeB) , con el fin de analizar el rendimiento de los protocolos de señalización y preparar la infraestructura para la integración física mediante tecnología de Radio Definida por Software (SDR) con el transceptor USRP B200.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar la arquitectura de red distribuida configurando el núcleo de red (EPC) en un servidor Ubuntu 22.04 y la estación base (eNodeB) en una Raspberry Pi 4B para establecer la comunicación entre ambos nodos.
- Integrar hardware de radio incorporando el USRP B200 como front-end de radiofrecuencia real, utilizando herramientas como Wireshark para el análisis de tráfico

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Arquitectura de Redes LTE (E-UTRAN y EPC)

La arquitectura general del sistema LTE (Long Term Evolution) se concibe como una evolución estructural orientada exclusivamente a la conmutación de paquetes IP, eliminando por completo el dominio de conmutación de circuitos presente en generaciones anteriores. De acuerdo con Serra Jimenez y Marante Rizo (2013), esta arquitectura se divide lógicamente en

componentes fundamentales que en su conjunto conforman el Sistema de Paquetes Evolucionado o EPS (Evolved Packet System). Con base en la topología de red, las funciones del sistema se distribuyen en los siguientes elementos y sus respectivas interfaces:

A. Equipo de Usuario (UE): Compuesto por el dispositivo móvil o terminal y su tarjeta USIM. Es el elemento final que accede a los servicios de conectividad IP de la red.

B. E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network): Constituye la nueva red de acceso de radio. A diferencia de las redes 2G y 3G, simplifica su topología al eliminar los controladores intermedios y concentrar todas las funcionalidades en un único nodo principal:

- **eNB (Evolved Node B):** Es la estación base de la red. Integra todas las funciones de la red de acceso, siendo responsable de la gestión total de los recursos de radio, el control de admisión y la programación dinámica de recursos (scheduling) tanto en el enlace ascendente como en el descendente.

C. EPC (Evolved Packet Core): Es la red troncal evolucionada de paquetes, diseñada para enrutar el tráfico de alta velocidad hacia plataformas de servicios externas o Internet. Se interconecta con la red de acceso (E-UTRAN) mediante la interfaz S1, la cual separa de manera eficiente la señalización y los datos a través de dos nodos físicos o lógicos distintos:

- **MME (Mobility Management Entity):** Es la entidad de la red troncal encargada exclusivamente de procesar el plano de control. Se comunica con el eNB mediante la interfaz S1-MME para gestionar el registro, el acceso y la movilidad de los terminales.
- **S-GW (Serving Gateway):** Es la pasarela encargada del plano de usuario. Se conecta con el eNB a través de la interfaz S1-U y se ocupa de procesar, transportar y enrutar los paquetes de datos IP reales de los usuarios.

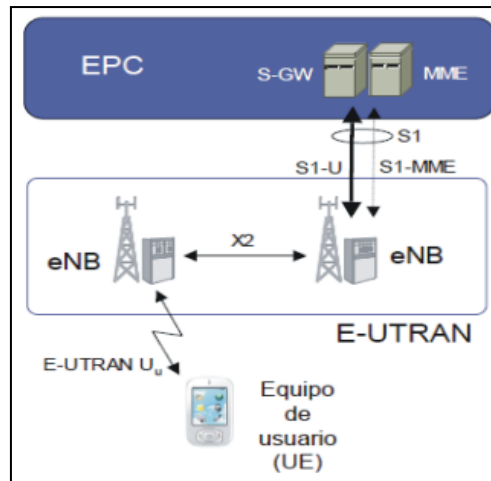


Figura 01. Arquitectura LTE

2.2. Tecnologías de Acceso al Medio: OFDMA y SC-FDMA

2.3. Radio Definida por Software (SDR) y plataformas como USRP

2.4. Interfaces LTE: S1-MME (SCTP) y S1-U (GTP-U)

2.5 Plataformas Open Source para LTE: srsRAN, OpenBTS, Osmocom

3. ESTADO DEL ARTE

La sección de estado del arte debe presentar casos de uso similares, proyectos de investigación relacionados y aplicaciones comerciales actuales

3.1 Implementaciones LTE con SDR en entornos académicos

3.2 Uso de srsRAN en investigación y pruebas de redes móviles

3.3 Limitaciones de despliegues LTE experimentales

4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

4.1 Análisis de factibilidad y recursos

Para la implementación de una red LTE experimental basada en software, se realizó un análisis previo de los recursos disponibles, tanto a nivel de hardware como de software. El proyecto se planteó bajo un enfoque de bajo costo, empleando herramientas open source y equipos de uso general.

En cuanto al hardware, se dispuso de tres nodos principales: un servidor con sistema operativo Ubuntu Server 22.04 destinado a ejecutar el núcleo de red (EPC), una Raspberry Pi 4B encargada de implementar la estación base (eNodeB), y una laptop personal utilizada como equipo de usuario (UE). Aunque el diseño original contemplaba el uso de un transceptor SDR (USRP B200), durante la fase inicial del proyecto no se contó con este dispositivo, por lo que se optó por el uso del modo de emulación de radio mediante ZeroMQ (ZMQ), el cual permite simular la transmisión de señales de radio a través de la red IP.

En cuanto al software, se empleó la suite srsRAN 4G, que proporciona implementaciones completas del EPC, eNodeB y UE. Asimismo, se utilizaron herramientas complementarias como Wireshark y tcpdump para el análisis de tráfico, así como iperf3 para la validación de rendimiento.

Finalmente, se evaluó la conectividad entre nodos, inicialmente mediante una VPN (Tailscale) y posteriormente mediante redes WiFi locales, identificando limitaciones en ciertos entornos, lo cual influyó en la metodología de despliegue.

4.2 Diseño de la arquitectura distribuida (EPC, eNodeB, UE)

El sistema se diseñó bajo una arquitectura distribuida que replica los componentes fundamentales de una red LTE real, separando las funciones en diferentes nodos físicos interconectados mediante red IP.

La arquitectura implementada consta de tres bloques principales:

- EPC (Evolved Packet Core): ejecutado en el servidor Ubuntu, encargado de funciones como autenticación (HSS), gestión de movilidad (MME) y encaminamiento de datos (SPGW).
- eNodeB: implementado en la Raspberry Pi, responsable de la gestión de la interfaz radioeléctrica y la comunicación con el EPC mediante las interfaces S1-MME y S1-U.
- UE (User Equipment): ejecutado en la laptop personal mediante srsUE, simulando un dispositivo móvil que se conecta a la red LTE.

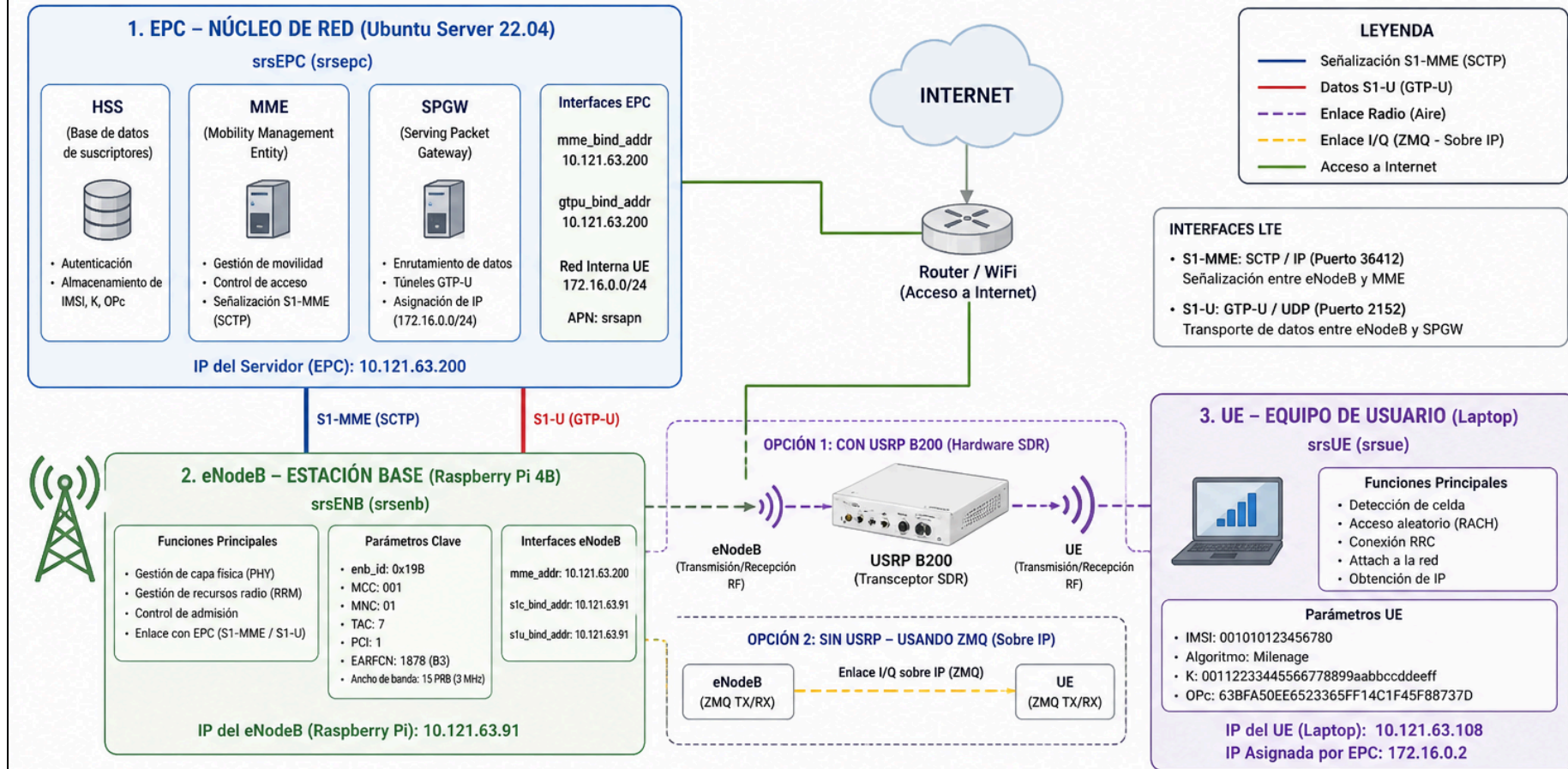
Debido a la ausencia del hardware SDR, la interfaz radio fue sustituida por una conexión virtual mediante ZeroMQ, que permite transportar muestras I/Q a través de sockets

TCP/IP. De esta manera, se estableció un enlace lógico entre el eNodeB y el UE utilizando puertos específicos para transmisión y recepción.

La red se configuró utilizando direccionamiento IP privado para cada nodo, asegurando conectividad directa entre ellos. Esta arquitectura permitió validar el proceso completo de attach LTE en un entorno distribuido.

TOPOLOGÍA DE RED LTE DISTRIBUIDA (ARQUITECTURA COMPLETA)

Implementación con srsRAN 4G – Con y sin USRP B200



RESUMEN DE NODOS

Nodo	Función	IP	Equipo
EPC (srsepc)	Núcleo de red	10.121.63.200	Ubuntu Server 22.04
eNodeB (srseNB)	Estación base LTE	10.121.63.91	Raspberry Pi 4B
UE (srseUE)	Equipo de usuario	10.121.63.108	Laptop Personal

FLUJO DE COMUNICACIÓN

- El UE detecta la celda LTE transmitida por el eNodeB.
- El UE realiza RACH y establece conexión RRC.
- El UE se autentica en el MME (HSS verifica credenciales).
- El MME permite el acceso y asigna recursos.
- El SPGW asigna una IP al UE (172.16.0.2) y crea túnel GTP-U.
- El UE puede intercambiar datos con Internet a través del EPC.

TIPOS DE ENLACE

- S1-MME:** SCTP/IP → Señalización (eNodeB ↔ MME)
- S1-U:** GTP-U/UDP → Datos (eNodeB ↔ SPGW)
- Enlace Radio:** Aire (con USRP) o ZMQ sobre IP (sin USRP)
- Acceso a Internet:** SPGW realiza NAT hacia Internet

REDES UTILIZADAS

- Red de gestión/nodos:** 10.121.63.0/24 (Conecta EPC, eNodeB y UE)
- Red interna EPC (UE):** 172.16.0.0/24 (Asignada a los usuarios)

4.3 Implementación del núcleo de red (EPC en Ubuntu Server)

El EPC se implementó en el servidor Ubuntu Server 22.04 utilizando el módulo srsepc de srsRAN. La configuración se realizó a través del archivo epc.conf, en el cual se definieron parámetros críticos como:

- Dirección IP de enlace del MME (mme_bind_addr)
- Dirección de interfaz GTP-U (gtpu_bind_addr)
- Red interna del EPC (172.16.0.0/24)
- APN utilizado por los usuarios (srsapn)

Adicionalmente, se configuró la base de datos de usuarios (user_db.csv), donde se definieron los parámetros de autenticación del UE, incluyendo IMSI, clave secreta (K), algoritmo de autenticación (MILENAGE) y OPc.

Para permitir la salida a Internet del tráfico generado por el UE, se habilitó el reenvío de paquetes en el sistema (ip_forward) y se configuró NAT mediante iptables, permitiendo que los paquetes provenientes de la red interna del EPC fueran enmascarados hacia la interfaz de red del servidor.

4.4 Implementación del eNodeB (Raspberry Pi)

El eNodeB fue implementado en la Raspberry Pi utilizando el módulo srsenb. La configuración se realizó a través de los archivos enb.conf y rr.conf.

En el archivo enb.conf se definieron parámetros como:

- Identificador de celda (enb_id)
- Código de red (MCC y MNC)
- Dirección IP del EPC (mme_addr)
- Direcciones locales para señalización y datos (s1c_bind_addr, gtp_bind_addr)

En el archivo rr.conf se configuraron los parámetros de la celda LTE, incluyendo:

- EARFCN (frecuencia)
- Número de PRBs (ancho de banda)

- PCI (Physical Cell ID)
- TAC (Tracking Area Code)

Para la simulación de la capa física, se configuró el dispositivo RF en modo ZMQ, estableciendo puertos TCP para la transmisión de datos hacia el UE. Esta configuración permitió iniciar el eNodeB sin necesidad de hardware SDR, utilizando la red IP como medio de transporte.

4.5 Implementación del UE (Laptop con srsUE)

El UE fue implementado en la laptop personal mediante el módulo srsue. La configuración se realizó en el archivo ue.conf, donde se definieron los parámetros de autenticación y conexión.

Se configuraron los siguientes elementos:

- IMSI, clave K y OPc, coincidentes con la base de datos del EPC
- Modo de USIM en software (mode = soft)
- Configuración del dispositivo RF en modo ZMQ, definiendo los puertos de comunicación con el eNodeB

Una vez configurado, el UE fue capaz de detectar la celda LTE, iniciar el procedimiento de acceso aleatorio (RACH), establecer conexión RRC y completar el proceso de attach, obteniendo una dirección IP asignada por el EPC.

4.6 Interconexión mediante red IP (VPN / WiFi / LAN)

La interconexión entre los nodos se realizó inicialmente mediante una VPN (Tailscale), lo cual permitió conectar dispositivos en diferentes redes. Sin embargo, se identificaron limitaciones en el uso de esta tecnología para el transporte de señalización LTE (especialmente SCTP), lo que generó problemas en el establecimiento de la conexión S1.

Posteriormente, se optó por una red local WiFi compartida, donde los tres nodos se conectaron a un mismo punto de acceso. Durante esta fase se identificó un aspecto crítico: algunas redes (como las universitarias) implementan aislamiento entre clientes, impidiendo la comunicación directa entre dispositivos, lo que afecta el funcionamiento del sistema LTE distribuido.

Por ello, se concluyó que es necesario utilizar redes sin aislamiento (como hotspots personales) para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

4.7 Configuración de interfaces LTE (S1-MME y S1-U)

La comunicación entre el eNodeB y el EPC se realizó a través de las interfaces:

- S1-MME: para señalización, utilizando el protocolo SCTP sobre el puerto 36412
- S1-U: para transporte de datos, utilizando GTP-U sobre el puerto 2152

Se validó el establecimiento de estas interfaces mediante herramientas de captura de tráfico como tcpdump, observando el intercambio de mensajes SCTP (INIT, INIT ACK, COOKIE ECHO, COOKIE ACK) y mensajes S1AP.

El correcto establecimiento de la interfaz S1 fue un indicador clave de que la red LTE estaba funcionando correctamente a nivel de señalización.

4.8 Validación de conectividad y attach LTE

La validación del sistema se realizó mediante la ejecución del UE y la observación del proceso de conexión. Se verificaron los siguientes eventos:

- Detección de la celda LTE (Found Cell)
- Establecimiento de conexión RRC (RRC Connected)
- Procedimiento de acceso aleatorio (RACH)
- Attach exitoso a la red
- Asignación de dirección IP (172.16.0.2)

Adicionalmente, se realizaron pruebas de conectividad mediante ping e iperf3, comprobando la comunicación entre el UE y el EPC.

Estos resultados confirmaron la correcta implementación de una red LTE funcional en un entorno distribuido basado en software.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe presentar una revisión preliminar de la literatura con al menos 10 referencias bibliográficas relevantes.

Gomez-Miguel, I., Garcia-Saavedra, A., Sutton, P. D., Serrano, P., Cano, C., & Leith, D. J. (2016). srsLTE: An open-source platform for LTE evolution and experimentation. Recuperado de: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/2980159.2980163>

Jiménez, C. A. S., & Rizo, F. R. M. (2013). Arquitectura general del sistema LTE. Telemática, 12(2), 81-90. Recuperado de: <https://scholar.archive.org/work/enszgeufszaovhkytwl7em3hgy/access/wayback/http://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/download/106/105>

Ruiz Leal, B. L., & Gutierrez Gonzalez, O. S. (2020). Análisis y comparación de la interfaz de radio de las redes de comunicación móviles celulares de 4G y 5G. (Tesis de pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado de: <https://repository.udistrital.edu.co/items/f9c2d3d8-1a8c-4e29-bed4-d6fb3f5bec2d>